

基于药学信息数据库的治疗支原体肺炎的抗感染药物相互作用

张春娟¹, 周昔程¹, 刘芳琳¹, 朱燕萍² (浙江省海盐县人民医院¹ 药剂科, ² 医务科, 嘉兴 314300)

【摘要】 目的 评价治疗支原体肺炎 (MP) 的抗感染药物的相互作用 (DDI) 并提出管理建议, 为临床合理用药提供参考。方法 基于 3 个药物信息数据库 (Micromedex、Lexicomp 和 DDInter 数据库) 检索 MP 诊疗指南所涉及的全部抗感染药物 DDI, 进行逐一查询并分析。结果 治疗 MP 的 11 种抗感染药物在 3 个数据库中均存在多种 DDI。大环内酯类药物 DDI 较多, 需重点关注合并有糖尿病、高血脂等患者的共用药物; 四环素类药物需关注与抗癫痫药物 DDI, 以及与含有金属阳离子的制剂合用时进行必要的用药交代; 喹诺酮类药物应关注与抗凝药物、抗酸药物等之间的 DDI, 必要时调整给药方案并进行指标监测。结论 对于多病共存, 多药同服患者, DDI 可能频繁发生, 临床医师和药师必要时调整用药方案并进行恰当地监护, 避免因 DDI 引起药物不良反应或治疗失败, 促进临床合理用药。

【关键词】 支原体肺炎; 抗感染药物; 药物相互作用; Micromedex 数据库; Lexicomp 数据库; DDInter 数据库

【文献标志码】 A

【文章编号】 1007-4406 (2024) 08-0605-06

【DOI】 10.19577/j.1007-4406.2024.08.009

Drug-drug interactions of antimicrobial agents in patients with mycoplasmal pneumonia based on pharmaceutical information database

ZHANG Chunjuan¹, ZHOU Xicheng¹, LIU Fanglin¹, ZHU Yanping² (¹Department of Pharmacy, ²Medical Department, Haiyan People's Hospital, Zhejiang Province, Jiaxing 314300, China)

【ABSTRACT】 *AIM* To evaluate the drug-drug interactions (DDIs) of antimicrobial agents used in the treatment of mycoplasmal pneumonia (MP) and provide management recommendations for appropriate clinical drug use. *METHODS* A comprehensive search was conducted in 3 drug information databases (Micromedex, Lexicomp, and DDInter) to retrieve information on DDIs involving antimicrobial agents used in the guidelines for MP. Each drug was queried individually, and the results were analyzed. *RESULTS* Multiple interactions were found for all 11 antimicrobial agents for treating MP in the 3 databases. Macrolide antibiotics exhibited a higher number of DDIs, requiring particular attention when used concomitantly with medications for patients with comorbidities such as diabetes and hyperlipidemia. Tetracycline antibiotics necessitated consideration of interactions with antiepileptic drugs, and caution was advised when using formulations containing metal cations. Quinolone antibiotics should be monitored for potential DDIs with anticoagulants and acid-suppressing medications. When necessary, treatment regimens should be adjusted, and appropriate monitoring of clinical indicators should be implemented. *CONCLUSION* DDIs may occur frequently in patients with multiple comorbidities and concurrent use of multiple medications. It is essential for clinicians and pharmacists to adjust treatment regimens and provide appropriate monitoring to avoid adverse drug reactions or treatment failure due to DDIs, thereby promoting rational drug use in clinical practice.

【KEY WORDS】 mycoplasmal pneumonia; antimicrobial agent; drug-drug interaction; Micromedex database; Lexicomp database; DDInter database

【基金项目】 海盐县科学技术局科技计划项目 (编号 2022SY05)

【第一作者】 张春娟, 主管药师。研究方向: 临床药学。E-mail: 18842656942@163.com

支原体是一种下呼吸道重要传染性病原体,主要通过呼吸道飞沫传播,可引起任何年龄段人群的感染,是学龄儿童和成人社区获得性肺炎的重要病原体,占儿童肺炎总发病率的 10%~30%^[1],也是近年来儿童肺炎死亡的重要原因之一。支原体肺炎(mycoplasmal pneumonia, MP)的症状多种多样,包括发烧、咳嗽(干咳或咳痰)^[2]、喉咙痛、鼻炎,偶尔还会出现头痛等^[3]。2023 年,MP 发病率明显增加,阿奇霉素+布洛芬+愈酚甲麻那敏联合用药,被认为能简单有效治疗 MP。但是,由于个体差异,若不经分辨,盲目选择该搭配,可能会发生药物相互作用(drug-drug interaction, DDI),引起治疗失败或导致严重药物不良反应(adverse drug reaction, ADR)。然而,对于治疗 MP 的抗感染药物的系统性 DDI 报道相对较少。

Micromedex 数据库^[4]和 Lexicomp 数据库^[5]是广泛使用的医学信息数据库,涵盖全面、准确和权威的药物信息。该 2 个数据库的 DDI 模块提供了实用的 DDI 信息,可帮助识别和管理 DDI 风险,为临床提供更安全和有效的药物治疗。DDInter 数据库是专门提供 DDI 管理的数据库,提供了足够的 DDI 机制和管理建议,可为合理用药提供实用指导^[6]。为提升 MP 治疗的科学性,本研究基于以上 3 个数据库对 MP 诊疗指南中所涉及的抗感染药物 DDI 进行分析并提出管理建议,以促进合理用药。

1 资料与方法

1.1 治疗 MP 的抗感染药物 我国《儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南》^[7]、《成人肺炎支原体肺炎诊治专家共识》^[8]和美国感染病学会指南^[9]中涉及的治疗 MP 的抗感染药物,首选大环内酯类抗感染药物,包括阿奇霉素、克拉霉素、红霉素、罗红霉素和乙酰吉他霉素。如果治疗效果不理想,考虑耐药现象,可以考虑更换为新型四环素类药物(多西环素和米诺环素)和喹诺酮类抗感染药物(左氧氟沙星、莫西沙星、吉米沙星和妥舒沙星)。因此,本研究治疗 MP 的抗感染药物确定为 11 个,即阿奇霉素、克拉霉素、红霉素、罗红霉素、乙酰吉他霉素、多西环素、米诺环素、左氧氟沙星、莫西沙星、吉米沙星和妥舒沙星。

1.2 DDI 信息检索 在 Micromedex 数据库和 Lexicomp 数据库的 DDIs 模块中对“1.1”确定的 11 种治疗 MP 的抗感染药物 DDI 进行逐一检索,

根据检索结果提供的风险级别进行相互作用分级。根据 3 个数据库中管理模块信息(management)整理 DDI 用药建议。

1.3 DDI 分级

1.3.1 Lexicomp 数据库 将 DDI 分为 A、B、C、D 和 X 共 5 种风险级别。A 级(no known interaction):一般不需要采取特殊的管理措施;B 级(no action needed):可能需要注意和监测患者的症状和药物反应,但一般不需要调整剂量或改变治疗方案;C 级(monitor therapy):表示已知的药物相互作用存在,可能引起中等程度的 ADR,可能需要采取一些管理措施,如剂量调整、监测药物浓度或选择替代药物;D 级(consider therapy modification):表示已知的药物相互作用存在,可能引起严重的 ADR,通常需要采取积极的管理措施,如剂量调整、监测药物浓度、选择替代药物或者避免同时使用这些药物;X 级(avoid combination):表示药物之间的相互作用是禁忌的,可能导致严重的 ADR 甚至危及生命,应避免同时使用这些药物,或者只在特殊情况下、在严密监测下使用^[10]。

1.3.2 Micromedex 数据库 DDI 模块将药物相互作用的严重程度分为 5 级,分别为禁忌(contraindicated)、严重(major)、中等(moderate)、较弱(minor)和未知(unknown),与 Lexicomp 分级对应。

1.3.3 DDInter 数据库 将严重程度分为严重、中等、较弱和未知。严重(major):会危及生命和/或需要医疗治疗或干预,尽量减少或预防严重的 ADR;中等(moderate):相互作用可能导致加重患者的疾病和/或治疗的改变;较弱(minor):可能包括增加 ADR 频率或严重程度,但通常不需要改变治疗;未知(unknown):有 DDI 发表,但缺乏机制描述。

1.4 DDI 分类 DDI 可分为药用、药动学(pharmacokinetic, PK)和药效学(pharmacodynamic, PD)相互作用。药用 DDI 是由于物理或化学不相容而发生的,通常不在 DDI 的常规范围。PK-DDI 是指可能通过影响药物在体内的处置过程,包括吸收、分布、代谢和排泄,从而改变药物血药浓度。PD-DDI 包括协同作用或拮抗作用,可以通过与相同的治疗靶点相互作用,导致不同的药理反应。本研究根据 DDInter 数据库中机制注释(mechanism annotation)模块整理 DDI 机制及其分布。

2 结果

2.1 治疗 MP 的抗感染药物相关 DDI 本研究在 3 个数据库中分别检索了 11 种治疗 MP 的抗感染药物的相关 DDI。Micromedex 数据库共收录了 DDI 1 391 对，其中禁忌 120 对，严重 1 058 对。Lexicomp 数据库共收录了 DDI 3 788 对，其中 X

级 329 对，D 级 629 对。DDInter 数据库共收录了 DDI 4 357 对，其中严重级 899 对。罗红霉素仅被 Lexicomp 数据库收录，乙酰吉他霉素和妥舒沙星均未被该 3 个数据库收录。具体药物的各级相互作用数量见表 1，Micromedex 和 Lexicomp 数据库 DDI 禁忌药物见表 2。

表 1 数据库中治疗 MP 的抗感染药物 DDI 分级
Table 1. DDI grading of antimicrobial agents for treating MP in databases

药品类别	药品名称	Micromedex 数据库			Lexicomp 数据库			DDInter 数据库		
		总 DDI	禁忌	严重	总 DDI	X 级	D 级	总 DDI	严重	中等
大环内酯类	阿奇霉素	192	11	155	325	15	45	526	71	228
	克拉霉素	416	46	307	719	133	172	812	205	361
	红霉素	335	25	244	624	61	115	754	173	348
	罗红霉素				168	13	7			
	乙酰吉他霉素									
四环素类	多西环素	30	1	11	163	14	50	469	11	132
	米诺环素	26	1	19	389	14	54	272	13	129
喹诺酮类	左氧氟沙星	109	12	84	466	20	71	434	102	282
	莫西沙星	110	12	87	465	38	44	642	228	156
	吉米沙星	173	12	151	469	21	71	448	96	263
	妥舒沙星									

表 2 治疗 MP 的抗感染药物禁忌 DDI
Table 2. Contraindications and drug interactions of antimicrobial agents for treating MP

药品名称	禁忌药物
阿奇霉素	多柔比星、左旋酮康唑、米唑司汀、帕唑帕尼、匹莫齐特、西罗莫司、拓扑替康、长春新碱等。
克拉霉素	阿普唑仑、胺碘酮、阿司咪唑、布地奈德、氯丙嗪、多潘立酮、多柔比星、麦角新碱、麦角胺、依维莫司、氟替卡松、伊伐布雷定、甲地孕酮、甲氧苄啶、尼莫地平、尼索地平、泊沙康唑、普鲁卡因胺、奎宁、辛伐他汀、坦索罗辛、拓扑替康等。
红霉素	司来吉兰、依拉斯汀、奥舒替尼、布地奈德、伊沙必利、麦角胺、奥培酮、多柔比星等。
罗红霉素	阿司咪唑、西沙必利、二氢麦角胺、麦角新碱、麦角胺、甲基麦角新碱、甲地孕酮、米唑司汀、匹莫齐特、特非那定等。
多西环素	阿维 A 酸、氨基乙酰丙酸、卡介苗、贝沙罗汀、霍乱疫苗、异维 A 酸、美加明、甲氧基氟烷、帕罗伐汀、雷尼酸锶、维甲酸等。
米诺环素	同多西环素。
左氧氟沙星	胺碘酮、决奈达隆、伊布利特、左旋酮康唑、那氟沙星、匹莫齐特、普鲁卡因胺、唑乙醇、舍吡啶、索他洛尔、雷尼酸锶等。
莫西沙星	胺碘酮、阿司咪唑、氯丙嗪、西沙必利、多非利特、决奈达隆、伊布利特、来伐替尼、左旋酮康唑、美沙酮、那氟沙星、匹莫齐特、普鲁卡因胺、奎宁、索他洛尔等。
吉米沙星	胺碘酮、决奈达隆、伊布利特、左旋酮康唑、匹莫齐特、普鲁卡因胺、舍吡啶、索他洛尔等。

2.2 DDInter 数据库治疗 MP 的抗感染药物的 PK-DDI 和 PD-DDI 分布 DDInter 数据库中治疗 MP 的抗感染药物的 PK-DDI 和 PD-DDI 分布及风险级别见图 1。可见，阿奇霉素 PK-DDI 主要作用于吸收（3.23%）和代谢（3.23%）过程；PD-DDI 主要与其他药物产生协同作用（46.39%），严重级别占 25.41%。克拉霉素和红霉素的 PK-DDI 主要作用于代谢过程（45.74% 和 43.37%），其中 39.49% 和 33.64% 有严重影响，PD-DDI 主要表现为协同作用（22.14% 和 25.20%）；多西环素和米诺环

素 PK-DDI 主要作用于药物吸收过程（9.59% 和 18.01%），PD-DDI 协同（8.96% 和 20.22%）和拮抗（3.84% 和 6.18%）均存在；3 种喹诺酮类药物 PK-DDI 主要作用于吸收过程（20.51%、13.86% 和 19.87%），PD-DDI 协同和拮抗均存在，但以协同为主（6.50%、4.41% 和 5.83%）。
2.3 治疗 MP 的抗感染药物与临床常用药物 DDI 机制和管理 基于 3 个数据库的治疗 MP 的抗感染药物与临床常用药物 DDI 机制和管理建议见表 3-5。

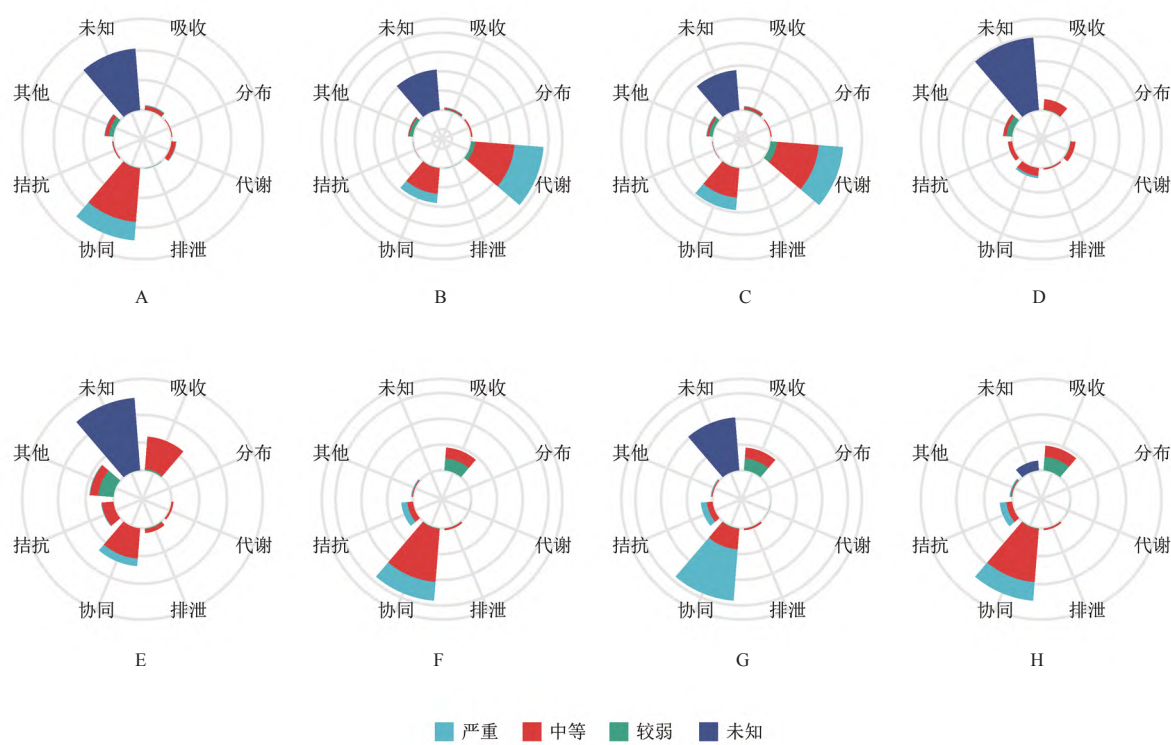


图 1 DDInter 数据库中治疗 MP 的抗感染药物药动学和药效学 DDI 分布
Figure 1. PK and PD DDI distribution of antimicrobial agents for treating MP in the DDInter database

表 3 大环内酯类药物 DDI 机制和管理建议

Table 3. Mechanisms and recommendations of DDI between macrolides and other drugs

药物类型	药物	MP 药物	机制	管理建议
降糖药	格列本脲、甲苯磺丁脲、格列吡嗪、瑞格列奈	克拉霉素	抑制 CYP3A4 和 / 或 P-gp, 导致低血糖 ADR。	定期监测患者的血糖, 谨慎使用。
降脂药	辛伐他汀、洛伐他汀	克拉霉素 红霉素	抑制 CYP3A4, 增加患肌病或横纹肌溶解症的风险。	禁忌, 氟伐他汀、普伐他汀、匹伐他汀和瑞舒伐他汀可能是更安全的替代品。
抗凝药	华法林、苯丙香豆素 / 醋硝香豆素	克拉霉素 阿奇霉素	抑制 CYP3A4 或正常肠道菌群的改变, 出血风险增加。	建议密切监测, 监测国际标准化比值, 并调整香豆素类药物剂量。
强心药	达比加群、利伐沙班	克拉霉素	抑制 CYP3A4/P-gp, 两种药物的 AUC 增加 2 倍。	依赖于肾功能, 谨慎使用, 监测出血症状。
强心药	地高辛	克拉霉素	抑制 P-gp, 地高辛中毒, 猝死风险增加。	谨慎使用, 应密切监测地高辛水平, 并调整剂量。
抗真菌药	伏立康唑	克拉霉素	抑制 CYP3A4, 伏立康唑 AUC 增加。	建议谨慎使用并进行临床监测。
抗痛风药	秋水仙碱	克拉霉素 红霉素	抑制 CYP3A4 和 P-gp, 秋水仙碱中毒风险增加。	避免同时使用。

表 4 用于治疗 MP 的四环素类药物和其他用于治疗其合并症药物的 DDI

Table 4. DDI between tetracycline antibiotics for treating MP and other agents used to treat their comorbidities

药物类型	药物	MP 药物	机制	管理建议
抗癫痫药	卡马西平、苯妥英钠	多西环素	诱导 CYP3A4、CYP2C19 等, 降低多西环素的血清水平和半衰期。	密切监测患者的临床反应, 可能需要增加多西环素的剂量, 换替换药物应间隔 2~4 h。
抑酸药	硫酸铝、氢氧化铝、碳酸钙、次水杨酸铋、铁补充剂、醋酸钙等	米诺环素 多西环素	形成不溶性复合物。	

表 5 用于治疗 MP 的喹诺酮类药物和其他用于治疗其合并症药物的 DDI
Table 5. Mechanisms and recommendations of DDI between quinolone and other drugs

药物类型	药物	MP 药物	机制	管理建议
抗凝药	华法林、苯丙香豆素 / 醋硝香豆素	左氧氟沙星、莫西沙星、吉米沙星	可能涉及抑制香豆素代谢和 / 或由于抑制产生维生素 K 的肠道菌群而消耗某些凝血因子，出血风险升高。	建议密切监测，监测国际标准化比值，并调整香豆素类药物剂量。
降糖药	磺酰脲类 格列奈类	左氧氟沙星、莫西沙星、吉米沙星	影响胰腺 β 细胞 ATP 敏感钾通道。	谨慎，尽量避免同用，可能需要考虑替换药物。
抑酸药	硫糖铝、氢氧化铝、次水杨酸铋、铁补充剂、醋酸钙、碳酸钙等	左氧氟沙星、莫西沙星、吉米沙星、妥舒沙星	复杂络合物的形成，影响药物吸收。	喹诺酮类药物应在含多价阳离子产品前 2~4 h 或后 4~6 h 给予。
免疫抑制剂	他克莫司	左氧氟沙星	抑制 CYP3A4。	谨慎使用
抗心律失常药	普鲁卡因胺、胺碘酮、奎尼丁	左氧氟沙星、莫西沙星、吉米沙星	抑制有机阳离子转运体，普鲁卡因胺肾清除率下降 26%。	避免同时使用

3 讨论

对于 MP 高发的学龄儿童和成人来说，前者器官、系统功能尚未发育完善，对药物的吸收、代谢、排泄等与成年人存在差异，容易受到 DDI 影响；成人患者中合并多种疾病者，需多药治疗，更容易发生 DDI，因此对治疗 MP 的抗感染药物临床 DDI 需关注。本研究通过对 3 个数据库的 DDI 模块进行分析，发现治疗 MP 的抗感染药物存在较多 DDI，DDInter 数据库最多，但另外 2 个数据库提供了 DDI 风险循证级别，因此需结合评估。DDI 机制分析结果显示 PK-DDI 主要作用于吸收和代谢过程；PD-DDI 主要表现为与其他药物产生协同作用。DDI 风险分级中，3 个数据库均以中度 DDI 占比最高，按照管理建议通常需要采取简单的干预措施来尽量减少 ADR，如剂量调整和症状监测。然而，虽然中度 DDI 不会危及生命，但临床医师仍需要谨慎对待。治疗 MP 的抗感染药物 DDI 处方管理可分为 3 步进行：第 1 步，关注是否存在合并症；第 2 步，关注合并症所用药物与 MP 治疗药物是否存在 DDI；第 3 步，若存在 DDI，建议进行适当地处方调整和监测。

大环内酯类药物的最小抑菌浓度较低^[11]，治疗后病原体消除率高于其他抗感染药物，是治疗 MP 的首选药物。本研究结果发现，克拉霉素 DDI 风险最高，其次是红霉素，阿奇霉素 DDI 风险较低。究其原因可能是三者对药物主要代谢酶 CYP3A4 活性的抑制强度不同所致。克拉霉素是强效 CYP3A4 抑制剂，更容易发生 DDI，因此对于合并用药患者可首选阿奇霉素。通过对大环内酯类药物与呼吸系统药物 DDI 分析发现，它们均与茶碱存在相互作用，可能机制为抑制 CYP3A4，使茶碱血药浓度增加，

治疗时考虑替换或调整药物剂量，或对茶碱执行治疗药物监测^[12]。

多西环素和米诺环素是新型的四环素类抗感染药物，指南推荐作为大环内酯类耐药 MP 的替代治疗，在推荐剂量和治疗持续时间下，虽然尚未被证明会导致牙齿永久性染色^[13]，但 8 岁以下儿童使用仍属超说明书用药，出于安全性考虑，在开具处方时，必须充分评估利弊，详细评估患者合并用药情况。多西环素主要在肝脏和胃肠道中代谢，需关注可刺激肝药酶活性的药物，如癫痫患者常用的卡马西平和苯妥英钠，已有文献^[14]报道，两者可通过刺激多西环素的肝脏代谢来缩短半衰期，建议应考虑替代 MP 药物或在监测活性的同时调整抗癫痫药物的剂量。

氟喹诺酮类药物是大环内酯类耐药 MP 菌株的另一选择，由于其存在软骨毒性和肌腱断裂的风险，不推荐用于 18 岁以下患儿。成人患者在使用左氧氟沙星、莫西沙星治疗 MP 时，除关注喹诺酮类固有的心律失常^[15]、神经毒性^[16]等 ADR 外，与其他药物之间的 DDI 也需引起重视。左氧氟沙星是 P-gp 抑制剂，与 P-gp 的底物如降糖药（格列吡嗪，格列本脲等）合用时，可能会增加降糖药的血药浓度，使糖尿病患者面临严重血糖异常风险^[17]，因此临床使用时需提高警惕。

4 结束语

治疗 MP 的抗感染药物存在多种 DDI，可能涉及多种药物。临床医师在开具处方以及药师在提供药学服务时应注意，必要时调整用药方案并进行恰当的临床指标监测，避免 ADR 的发生，减少因 ADR 导致的治疗中断，促进合理用药。

【参考文献】

- [1] SHARMA L, LOSIER A, TOLBERT T, et al. Atypical pneumonia [J]. Clinics in Chest Medicine, 2017, 38(1): 45.
- [2] TSAI T A, TSAI C K, KUO K C, et al. Rational stepwise approach for Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children [J]. J Microbiol Immunol Infect, 2021, 54(4): 557.
- [3] WAITES K B, XIAO L, LIU Y, et al. Mycoplasma pneumoniae from the respiratory tract and beyond [J]. Clin Microbiol Rev, 2017, 30(3): 747.
- [4] SHEIKH M S, BARRETO E F, MIAO J, et al. Evaluating ChatGPT's efficacy in assessing the safety of non-prescription medications and supplements in patients with kidney disease [J]. Digit Health, 2024, 10: 20552076241248082.
- [5] MOUNTFORD C M, LEE T, LEMOS J D, et al. Quality and usability of common drug information databases [J]. Can J Hosp Pharm, 2010, 63(2): 130.
- [6] XIONG G L, YANG Z J, YI J C, et al. DDInter: an online drug-drug interaction database towards improving clinical decision-making and patient safety [J]. Nucleic Acids Res, 2022, 50(D1): D1200.
- [7] 中华人民共和国国家卫生健康委员会, 儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南 (2023 年版) [J]. 国际流行病学传染病学杂志, 2023, 50(2): 79.
- [8] 中华医学会呼吸病学分会感染学组. 成人肺炎支原体肺炎诊治专家共识 [J]. 中华结核和呼吸杂志, 2010, 33(9): 643.
- [9] METLAY J P, WATERER G W, LONG A C, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia. an official clinical practice guideline of the American thoracic society and infectious diseases society of America [J]. Am J Respir Crit Care Med, 2019, 200(7): e45.
- [10] 黄静, 林欢, 蒋巧颖, 等. 基于 Lexicomp 数据库的新型抗肿瘤药物与抑酸药的相互作用 [J]. 中国临床药学杂志, 2023, 32(5): 37.
- [11] WAITES K B, CRABB D M, DUFFY L B. Comparative in vitro susceptibilities of human mycoplasmas and ureaplasmas to a new investigational ketolide, CEM-101 [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2009, 53(5): 2139.
- [12] PAULSEN O, HÖGLUND P, NILSSON L G, et al. The interaction of erythromycin with theophylline [J]. Eur J Clin Pharmacol, 1987, 32(5): 493.
- [13] TODD S R, DAHLGREN F S, TRAEGER M S, et al. No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain Spotted Fever [J]. J Pediatr, 2015, 166(5): 1246.
- [14] PERUCCA E. Clinically relevant drug interactions with antiepileptic drugs [J]. Br J Clin Pharmacol, 2006, 61(3): 246.
- [15] CHO Y, PARK H S. Association of oral ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin and moxifloxacin with the risk of serious ventricular arrhythmia: a nationwide cohort study in Korea [J]. BMJ Open, 2018, 8(9): e020974.
- [16] BAGGIO D, ANANDA-RAJAH M R. Fluoroquinolone antibiotics and adverse events [J]. Aust Prescr, 2021, 44(5): 161.
- [17] KENNEDY K E, TENG C W, PATEK T M, et al. Hypoglycemia associated with antibiotics alone and in combination with sulfonylureas and meglitinides: an epidemiologic surveillance study of the FDA adverse event reporting system (FAERS) [J]. Drug Saf, 2020, 43(4): 363.

(2023-11-18 收稿)

老年患者万古霉素 AUC_{0-24h} 的监测与分析

冯朴琼, 吴晖, 何瑾 (昆明医科大学第一附属医院临床药学中心, 昆明 650032)

【摘要】 目的 探讨 AUC_{0-24h} 作为万古霉素监测靶目标在老年患者中的应用及临床意义。方法 回顾性收集符合入选标准的 265 例老年患者的临床资料, 对感染诊断情况、万古霉素用药情况及 AUC_{0-24h} 达标情况等进行分析。结果 265 例老年患者中, AUC_{0-24h} 监测结果在目标范围之内 ($400\sim 650\text{ mg}\cdot\text{h}\cdot\text{L}^{-1}$) 的占 35.1%, 低于目标范围的占 55.1%。在不同给药方案中, AUC_{0-24h} 的达标率差异无统计学意义 ($P > 0.05$); 按不同肌酐清除率进行区组分析, AUC_{0-24h} 达标率之间差异有统计学意义 ($P < 0.05$), 其中肌酐清除率 $< 30\text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$ 组及 $30\sim 39.99\text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$ 组的 AUC_{0-24h} 达标率较高, 而肌酐清除率 $\geq 40\text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$ 的老年患者 AUC_{0-24h} 达标率为 30% 左右。结论 我院老年患者万古霉素 AUC_{0-24h} 达标率低。临床药师可通过治疗药物监测的方法提供药学服务, 优化万古霉素给药方案。

【关键词】 万古霉素; AUC_{0-24h} ; 老年患者

【文献标志码】 A

【文章编号】 1007-4406 (2024) 08-0610-05

【DOI】 10.19577/j.1007-4406.2024.08.010

【基金项目】 云南省基础研究计划 (昆明医科大学联合专项) 项目 (编号 202101AY070001-091)

【第一作者】 冯朴琼, 主管药师。研究方向: 临床药学。E-mail: 997274330@qq.com

【通信作者】 何瑾, 副教授。研究方向: 临床药学。E-mail: 8210793782@qq.com